KSECHO · 연구 방향

영상 AI는 EF에서 끝났고, 도플러에서 비어 있다

공개 데이터로 지금 시작할 수 있는 트랙 세 개

가정의학과 · 검진센터 · KSEcho / JCVI 투고 준비

연구 방향 워크숍 · 2026-10-23

01 지형

LVEF 예측 모델은 더 이상 논문이 아니다

- 2020년 EchoNet-Dynamic 이후 EF 회귀는 표준 벤치마크로 굳었다
- 2024–2026년 사이 영상 파운데이션 모델이 등장해 '처음부터 학습'의 가치를 지웠다
- 심사자가 지금 묻는 것은 정확도가 아니라 일반화·임상 효용이다
- 혼자 시작하는 사람이 이길 수 없는 싸움이다

EchoNet-Dynamic(Ouyang et al., Nature 2020) · EchoPrime 2024 · EchoDino 2026

02 지형

쓸 수 있는 공개 데이터는 사실 세 개뿐이다

10,030
EchoNet-Dynamic · 영상

206,488
MIMIC-IV-ECHO · 측정값+결과

500
CAMUS · 분할 라벨

각 데이터셋 공식 기술 페이지 기준 (2026-10 확인)

03 빈 자리

비어 있는 곳은 B-mode가 아니라 도플러다

- 공개 영상 데이터는 거의 전부 심첨 4방 단면이다 — 도플러 클립이 없다
- 그런데 외래에서 판단을 가르는 것은 E/e′, TR jet, 판막 파형이다
- 도플러 자동측정은 파형 분할이 필요해 B-mode보다 어렵고, 그래서 덜 풀렸다
- 어렵고 덜 풀린 곳 = 혼자서도 기여할 수 있는 곳

04 반전

도플러 라벨은 이미 20만 건 넘게 쌓여 있다 — 숫자 형태로

- MIMIC-IV-ECHO는 카디올로지스트가 기록한 측정값을 검사당 180–230개 보관한다
- 여기에 사망·입원·동반질환이 subject_id로 붙어 있다
- 즉 '영상 → 숫자'를 사람이 라벨링하지 않고도 학습할 수 있다 (weak supervision)
- 문제는 영상 쪽 — 도플러 클립을 찾아내는 일이 남는다

05 데이터

세 데이터는 역할이 다르고, 겹치지 않는다

데이터	영상	도플러 라벨	임상 결과	접근
EchoNet-Dynamic	10,030 클립	없음	없음	신청 후
MIMIC-IV-ECHO	7,228 검사(영상분)	있음 (숫자)	사망·입원	Credentialed
CAMUS	500명 · 3 view	없음	없음	신청 후
검진 코호트(내 기관)	미확인	판독문	추적 가능	IRB

데이터셋 공식 문서 · 내 기관 규모는 미확인

06 선택지

트랙은 난이도가 아니라 '무엇을 증명하나'로 갈린다

A. 뷰·적합도 트리아지

- 검진 echo 중 전문의 판독이 필요한 건을 자동 선별
- 라벨이 뷰 이름뿐이라 가장 빠름
- 임상 효용은 크지만 학술적 신규성은 낮음

B. 도플러 E/e′ 자동 추정

- 약지도 라벨로 파형에서 이완기 지표를 뽑는다
- 비어 있는 영역 + 학회 주제 적합
- 전처리 난이도가 높고 6개월 필요

07 선택지

세 트랙을 같은 잣대로 재면 순서가 정해진다

트랙	증명하는 것	기간	실패 시
A. 뷰 트리아지	운영 효율	8–10주	학술지보다 학회 초록
B. 도플러 E/e′	새 측정 자동화	5–6개월	방법론 논문으로 축소
C. 교차 데이터 일반화	일반화 가능성	3–4개월	부록 분석으로 흡수

내 판단 · 기간은 1인 수행 기준

08 1순위

본선은 B — 도플러에서 이완기 지표를 뽑는다

- 주제 적합성: 이완기능은 KSEcho의 본령이고 심사에서 설명이 필요 없다
- 경쟁 공백: 공개 영상에 도플러가 거의 없어 선행연구가 얇다
- 데이터: 라벨은 MIMIC 숫자, 영상은 선택 다운로드, 검증은 내 검진 코호트
- 확장: E/e′가 되면 TR jet·판막 파형으로 같은 파이프라인을 재사용한다

09 설계

파이프라인은 네 단계, 각 단계가 따로 논문이 된다

뷰 게이트

클립이 도플러인지 판별

파형 분할

E/A 파형 경계 검출

지표 회귀

E/e′·TR velocity 추정

임상 연결

사망·재입원과 연관

각 단계 실패 시 이전 단계로 되돌아가지 않고, 그 단계 자체를 결과로 보고한다

정확도로 승부하면 진다 — 재분류와 교정으로 간다

- 상관계수·MAE는 이미 포화된 지표다. 심사자가 원하는 것은 임상적 결과다
- Bland–Altman으로 사람 측정과의 일치도를 보인다
- E/e′ 컷오프 기준 재분류(NRI)와 교정 곡선을 1차 결과로 올린다
- 그 다음에 사망 예측력의 증분을 본다

실패는 다섯 군데서 온다

- 뷰 오분류가 뒤 단계로 전파된다 → 1단계 성능을 먼저 논문으로 끊는다
- MIMIC 라벨은 사람마다 다르게 잰 값이다 → 측정자 변이를 한계로 명시
- 도플러 앨리어싱·불완전 파형 → 품질 등급을 별도 클래스로 학습
- 선택 다운로드 편향 → 환자 단위 층화로 뽑는다
- 단일기관 미국 데이터 → 내 검진 코호트로 외부검증을 반드시 붙인다

12 일정

초록은 3개월, 본 논문은 6개월

M1

라벨 인벤토리

M2

선택 다운로드 · 뷰 학습

M3

뷰 게이트 초록

M4

파형 분할 · 회귀

M5

외부검증

M6

JCVI 투고

KSE 2027 춘계 초록 시기는 학회 공지 확인 필요

KSEcho에 맞는 서사는 '성능'이 아니라 '일반화'다

- 미국 단일기관 데이터로 만든 모델을 한국 검진 인구에 적용해 본다
- 심초음파학회 독자가 실제로 던지는 질문이 이것이다
- 검진센터 소속이라는 약점이 여기서 강점으로 뒤집힌다
- 학회지(JCVI)는 기술·임상 융합 논문을 명시적으로 받는다

JCVI aims & scope: clinical, technical, experimental, translational

14 다음

다음 한 걸음은 30분 — 도플러 클립이 있는지 확인하는 것